# Contents

**List of Figures** **2**

**List of Tables** **3**

**1 Formas Diferenciais Básicas** **1**
1.1 Definição: 0-forma básica . . . . . 1
1.2 Definição: 1-forma básica . . . . . 1
1.3 Definição: 2-forma básica . . . . . 1
1.4 Definição: 3-forma básica . . . . . 2
1.5 Produto Exterior entre formas . . . . . 2
1.6 Produto entre duas 1-Forma . . . . . 3

**2 Derivada de formas** **6**
2.1 Derivada Exterior . . . . . 6
2.2 Teoremas: Derivada Exterior . . . . . 6
2.3 A Regra de Leibniz . . . . . 8
2.4 Teorema de Schwarz . . . . . 8
2.5 A derivada de 1-forma é 2-forma . . . . . 9
2.6 A derivada de 2-forma é 3-forma . . . . . 9
2.7 Produto externo de 1-forma e 2-forma . . . . . 10
2.8 Formas Fechadas e formas exatas . . . . . 10
2.9 Produto externo de duas 1-forma exatas . . . . . 11
2.10 Forma fechada e não exata . . . . . 11
2.11 Forma fechada e exata . . . . . 11
2.12 Exercícios . . . . . 12

# List of Figures

# List of Tables

# 1 Formas Diferenciais Básicas

## 1.1 Definição: 0-forma básica

Nesse capítulo apresentaremos as formas diferenciais, utilizando o $\mathbb{R}^3$ como palco, com o objetivo de motivar o leitor, e apresentar as virtudes de aprender álgebra exterior, multilinear e ter um conceito bem solidificado sobre diferenciais e suas aplicações.

Vamos começar com a definição de 0-forma básica é uma função a valores reais, que pertence ao espaço vetorial das funções k-vezes diferenciáveis $C^k(\mathbb{R})$, definimos de forma usual a soma de dois vetores pertencentes a este espaço, e o produto de um escalar, pertencente aos reais, por um vetor desse espaço.

1. Para $f, g \in C^k(\mathbb{R})$ e $a, b \in \mathbb{R}$ então $(af + bg) \in C^k(\mathbb{R})$.
2. É definido o produto de duas funções $f, g \in C^k(\mathbb{R})$ temos que $(fg) \in C^k(\mathbb{R})$

Assim a 0-forma básica é simplesmente uma função

$$\omega = f(x_1, x_2, x_3) \tag{1.1}$$

## 1.2 Definição: 1-forma básica

Uma 1-forma básica é uma combinação linear de funções

$$a_i : X \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}, \tag{1.2}$$

onde $X$ é um aberto em $\mathbb{R}^3$. Vale observar que as funções são diferenciáveis, ou seja,

$$a_i = a_i(x_1, x_2, x_3) \in C^k(\mathbb{R}), \tag{1.3}$$

porém como estamos trabalhando no espaço Euclidiano $\mathbb{R}^3$, é necessário e suficiente que $a_i \in C^1(\mathbb{R})$. A 1-forma básica possui uma expressão geral do tipo

$$\varphi = \sum_{i=1}^{3} a_i dx_i = a_1 dx_1 + a_2 dx_2 + a_3 dx_3. \tag{1.4}$$

**Corolário:** É imediato o resultado de que $dx_1, dx_2, dx_3$ também são 1-formas, de fato basta notar que para $a_1 = 1, a_2 = 0, a_3 = 0$ então $\varphi = dx_1$, os outros resultados são concluídos de forma análoga.

## 1.3 Definição: 2-forma básica

Uma 2-forma básica é a combinação linear entre funções do tipo

$$a_{ij} : X \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R} \tag{1.5}$$

onde $X$ é um aberto, e 2-forma básica possui uma expressão geral em função de

$dx_i \wedge dx_j$, do tipo

$$\begin{aligned}\omega &= \sum_{i,j=1}^{3} a_{ij}\, dx_i \wedge dx_j \\ &= a_{23} dx_2 \wedge dx_3 + a_{31} dx_3 \wedge dx_1 + a_{12} dx_1 \wedge dx_2. \end{aligned} \tag{1.6}$$

**Corolário:** É imediato o resultado de que $dx_i \wedge dx_j$ também são 2-formas, de fato basta tomar por exemplo $a_{23} = 1$ e as outras funções como sendo nulas e obtemos que $\omega = dx_2 \wedge dx_3$, e os outros resultados também são concluídos de maneira análoga.

## 1.4 Definição: 3-forma básica

Uma 3-forma básica é tal que $a : X \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, onde X é um aberto, seja uma expressão do tipo:

$$\psi = a(x_1, x_2, x_3) dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3 \tag{1.7}$$

De agora em diante, vamos nos referir a estes objetos como sendo k-formas, onde $k = 0, 1, 2, 3$. Abaixo alguns exemplos:

1. 0-forma: $f(x, y, z) = xy + y + z^2$
2. 1-forma: $\varphi = (x + y^2)dx + \sin(xy^2)dy + e^{xyz}dz$
3. 2-forma: $\omega = x^2 dxdy + xy^3 dy \wedge dz + \sin(yz)dx \wedge dz$
4. 3-forma: $\psi = z^2 e^{x^2+y^2} dx \wedge dy \wedge dz$

## 1.5 Produto Exterior entre formas

Agora que já definimos o que são k-formas, e que são vetores pertencentes a espaços vetoriais, vamos definir o produto exterior $\varphi \wedge \omega$ entre formas diferenciais. Seja $\varphi$ uma k-forma, $\omega$ uma r-forma, e $\eta$ uma s-forma, e sendo uma função $f$, então o produto externo obedece as seguintes propriedades:

1. Distributividade: $(f\omega + \eta) \wedge \varphi = f\omega \wedge \varphi + \eta \wedge \varphi$ se $r = s$
2. Anticomutatividade: $\omega \wedge \varphi = (-1)^{kr} \varphi \wedge \omega$
3. Associatividade: $\omega \wedge (\varphi \wedge \eta) = (\omega \wedge \varphi) \wedge \eta$
4. $dx_i \wedge dx_j = -dx_j \wedge dx_i$
5. $dx_i \wedge dx_i = 0$.

E também temos que para cada k, existe uma k-forma, 0, tal que $0 + \omega = \omega$, e $0 \wedge \varphi = 0$, para todas as p-formas, desde que seja respeitada a relação $0 \leq k + p \leq 3$. Abaixo alguns exemplos de produto externo entre formas

**1.** Seja $\varphi = xdx + ydy$ e $\omega = zydx + xzdy + xydz$:

$$\begin{aligned}\varphi \wedge \omega &= (xdx + ydy) \wedge (zydx + xzdy + xydz) \\ &= (x^2z - zy^2)dx \wedge dy + x^2ydx \wedge dz + xy^2dy \wedge dz. \end{aligned} \tag{1.8}$$

**2.** Seja $\varphi = xydx + ydy$, e $\omega = xyzdz \wedge dx$:

$$\begin{aligned}\varphi \wedge \omega &= (xydx + ydy) \wedge (xyzdz \wedge dx) \\ &= xdx \wedge (xyzdz \wedge dx) + ydy \wedge (xyzdz \wedge dx) \\ &= -x^2yz(dz \wedge dx \wedge dx) + xy^2zdy \wedge dz \wedge dx \\ &= xy^2zdy \wedge dz \wedge dx \end{aligned} \tag{1.9}$$

**3.** Seja $\varphi = xdx - ydy$ e $\omega = xdy \wedge dz + zdx \wedge dy$:

$$\begin{aligned}\varphi \wedge \omega &= (xdx - ydy) \wedge (xdy \wedge dz + zdx \wedge dy) \\ &= xdx \wedge (xdy \wedge dz + zdx \wedge dy) \\ &- ydy \wedge (xdy \wedge dz + zdx \wedge dy) \\ &= x^2dx \wedge dy \wedge dz \end{aligned} \tag{1.10}$$

Note que nos exemplos acima foram utilizados os fatos de que

$$dx \wedge dx = 0, \tag{1.11}$$

e que

$$dx \wedge dz \wedge dx = -dz \wedge dx \wedge dx. \tag{1.12}$$

## 1.6 Produto entre duas 1-Forma

Sejam duas 1-forma definidas em um aberto K,

$$\omega_1 = \sum_i a_i dx_i, \tag{1.13}$$

$$\omega_2 = \sum_j b_j dx_j, \tag{1.14}$$

e de forma que $\omega_i : K \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, e sejam $a_i, b_i : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ funcionais, temos que o produto externo, definido entre estas 1-forma é dada pela seguinte relação

$$\omega_1 \wedge \omega_2 = \sum_{ij} a_i b_j (dx_i \wedge dx_j), \tag{1.15}$$

utilizando os axiomas e as propriedades de associatividade e distributividade, levando

em consideração que cada $a_i dx_i$ e $b_j dx_j$ também são 1-forma:

$$\begin{aligned}\omega_1 \wedge \omega_2 &= (a_1 dx_1 + a_2 dx_2 + a_3 dx_3) \wedge (b_1 dx_1 + b_2 dx_2 + b_3 dx_3) \\ &= a_1 dx_1 \wedge (b_1 dx_1 + b_2 dx_2 + b_3 dx_3) \\ &+ a_2 dx_2 \wedge (b_1 dx_1 + b_2 dx_2 + b_3 dx_3) \\ &+ a_3 dx_3 \wedge (b_1 dx_1 + b_2 dx_2 + b_3 dx_3) \\ &= (a_1 b_2 - a_2 b_1) dx_1 dx_2 + (a_2 b_3 - a_3 b_2) dx_2 dx_3 \\ &+ (a_3 b_1 - a_1 b_3) dx_3 dx_1. \end{aligned} \tag{1.16}$$

Utilizando o resultado anterior, para $\omega = xdx + ydy$ e $\nu = zydx + xzdy + xydz$, temos que o produto externo entre essas 1-forma, $\omega \wedge \nu$ é dado pela seguinte relação:

$$\omega \wedge \nu = (x^2 z - y^2 z) dx \wedge dy + x^2 y dx \wedge dz + xy^2 dy \wedge dz.$$

**Ex.1:** Sejam as seguintes 1-forma abaixo:

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= 2x^2 dx + (x + y) dy \\ \varphi_2 &= -x dx + (x - 2y) dy \\ \varphi_3 &= x^3 dx + yz dy - (x^2 + y^2 + z^2) dz \\ \varphi_4 &= y^2 z dx - xz dy + (2x + 1) dz \end{aligned}$$

Calcule os produtos exteriores ($\wedge$) entre as 1-forma, abaixo:

1. $\varphi_1 \wedge \varphi_2$
2. $\varphi_1 \wedge \varphi_3$
3. $\varphi_1 \wedge \varphi_4$
4. $\varphi_2 \wedge \varphi_1$
5. $\varphi_2 \wedge \varphi_3$
6. $\varphi_2 \wedge \varphi_4$
7. $\varphi_3 \wedge \varphi_1$
8. $\varphi_3 \wedge \varphi_2$
9. $\varphi_3 \wedge \varphi_4$
10. $\varphi_4 \wedge \varphi_1$
11. $\varphi_4 \wedge \varphi_2$
12. $\varphi_4 \wedge \varphi_3$

**Ex.2:** Sejam dadas as seguintes 1-formas

$$\begin{aligned} \omega_1 &= a_1 dx_1 + a_2 dx_2 + a_3 dx_3 \\ \omega_1 &= b_1 dx_1 + b_2 dx_2 + b_3 dx_3 \end{aligned}$$

e utilizando a definição de produto externo de formas:

$$\omega_1 \wedge \omega_2 = \sum_{i,j=1}^{3} a_i b_j (dx_i \wedge dx_j)$$

E utilizando as relações $dx_i \wedge dx_j = -dx_j \wedge dx_i$ para $i \neq j$ e $dx_i \wedge dx_i = 0$ quando

$i = j$, agrupando os termos (fator comum) mostre que:

$$\begin{aligned}\omega_1 \wedge \omega_2 = (a_1b_2 - a_2b_1)dx_1dx_2 + (a_2b_3 - a_3b_2)dx_2dx_3 \\ + (a_3b_1 - a_1b_3)dx_3dx_1.\end{aligned} \tag{1.17}$$

**Ex.3:** Sejam as formas diferenciais

$$\begin{aligned}\omega_1 &= a_1dx + a_2dy + a_3dz, \\ \omega_2 &= b_1dx + b_2dy + b_3dz, \\ \omega_3 &= c_1dx + c_2dy + c_3dz.\end{aligned}$$

Calcule $\varphi_1 = \omega_1 \wedge \omega_2$ e $\varphi_2 = \omega_2 \wedge \omega_3$, depois calcule $\varphi_1 \wedge \omega_3$ e $\omega_1 \wedge \varphi_2$ e mostre que obtemos o mesmo resultado, com isso monstramos que é satisfeita a propriedade de associatividade de formas diferenciais:

$$(\omega_1 \wedge \omega_2) \wedge \omega_3 = \omega_1 \wedge (\omega_2 \wedge \omega_3)$$

**Ex.4:** Sejam $\varphi = (x^2 - y^2)dx \wedge dy$ e $\omega = (x - y)dx \wedge dy$, encontre as formas $\nu = y\varphi + x^2\omega$ e $\psi = -\varphi + (x + y)\omega$.

**Ex.5:** Sejam a 1-forma

$$\omega = a_1dx + a_2dy + a_3dz,$$

e a 2-forma

$$\varphi = b_1dy \wedge dz + b_2dz \wedge dx + b_3dx \wedge dy,$$

então demonstre a seguinte relação:

$$\omega \wedge \varphi = \left(\sum_i a_ib_i\right) dx \wedge dy \wedge dz$$

# 2 Derivada de formas

## 2.1 Derivada Exterior

Neste capítulo vamos introduzir a definição de derivada exterior de uma forma diferencial. Mais a frente aprenderemos que se trata de uma função multilinear, mas por enquanto usaremos novamente o $\mathbb{R}^3$ como motivador.

Seja $\omega$ uma k-forma, definida em $X \subset \mathbb{R}^3$, onde $X$ é um aberto qualquer, definimos a derivada exterior ($d$) como o operador linear:

$$d : T^p(X) \to T^{p+1}(X). \tag{2.1}$$

Onde $T^p(X)$ é o conjunto de todas as k-formas definidas em $X$, da definição percebemos que ao aplicar o operador em uma k-forma, obtemos uma (k+1)-forma. Para uma 0-forma $f$ sua derivada $df$ é 1-forma:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz \tag{2.2}$$

Para a 1-forma,

$$\varphi = P(x,y,z)dx + Q(x,y,z)dy + R(x,y,z)dz \tag{2.3}$$

sua derivada $d\varphi$ é uma 2-forma

$$\begin{aligned} d\varphi = &\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) dy \wedge dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) dx \wedge dz \\ &+ \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx \wedge dy \end{aligned} \tag{2.4}$$

Para a 2-forma

$$\omega = Ady \wedge dz + Bdz \wedge dx + Cdx \wedge dy \tag{2.5}$$

sua derivada $d\omega$ é uma 3-forma,

$$d\omega = \left(\frac{\partial A}{\partial x} + \frac{\partial B}{\partial y} + \frac{\partial C}{\partial z}\right) dx \wedge dy \wedge dz \tag{2.6}$$

Vamos apresentar, sem demonstração formal no momento, os teoremas que definem o operador derivada exterior.

## 2.2 Teoremas: Derivada Exterior

1. $d(\omega + \eta) = d\omega + d\eta$
2. $d(\omega \wedge \varphi) = d\omega \wedge \varphi + (-1)^k \omega \wedge d\varphi$, sendo $\omega$ uma k-forma

3. Para todo $\omega$ temos que $d(d\omega) = 0$

4. Para toda função (0-forma) $f$ tem-se que:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz \tag{2.7}$$

Vale notar que da propriedade (3) é possível concluir que

$$d(dx) = d(dy) = d(dz) = 0, \tag{2.8}$$

de fato basta tomar $\omega = dx$ e o resultado é imediato

$$d(d\omega) = d(dx) = 0, \tag{2.9}$$

as outras relações saem da mesma maneira. Além disso, é também um resultado geral, e como veremos em capítulos posteriores pode ser facilmente demonstrada. Por enquanto mostraremos que esse resultado é válido no $\mathbb{R}^3$, para isso tomemos a derivada da 1-forma:

$$d(df) = d\left(\frac{\partial f}{\partial x}dx\right) + d\left(\frac{\partial f}{\partial y}dy\right) + d\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)dz \tag{2.10}$$

Calculando para os termos do lado direito, e lembrando que

$$d(dx) = d(dy) = d(dz) = 0. \tag{2.11}$$

tem-se que,

$$d\left(\frac{\partial f}{\partial x}dx\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}dy \wedge dx + \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x}dz \wedge dx \tag{2.12}$$

$$d\left(\frac{\partial f}{\partial y}dy\right) = -\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}dy \wedge dx + \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x}dz \wedge dx \tag{2.13}$$

$$d\left(\frac{\partial f}{\partial z}dz\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}dz \wedge dx + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z}dy \wedge dz \tag{2.14}$$

Somando os três termos das equações acima, e lembrando que as derivadas parciais mistas comutam, então $d(df) = 0$. Segue imediatamente da propriedade (3) e da propriedade (2) o resultado

$$d(dx_i \wedge dx_j) = 0, \tag{2.15}$$

de fato, $dx_i$ é 1-forma, e aplicando a propriedade (2)

$$d(dx_i \wedge dx_j) = d(dx_i) \wedge dx_j + (-1)dx_i \wedge d(dx_j) = 0 \tag{2.16}$$

fato que implica em,

$$d(dx_i) = 0, \tag{2.17}$$

A propriedade (1) é óbvia, e a prova disso é imediata, dado que a diferencial ($d$) é um operador linear. A propriedade (4) é simplesmente a definição de diferencial de uma função (0-forma). A propriedade (2) é conhecida como a regra de Leibniz, e vem do fato de k-formas serem formas multilineares.

## 2.3 A Regra de Leibniz

Para o caso em que $\omega = \sum_i a_i dx_i$ e $\varphi = \sum_j b_j dx_j$ são 1-forma,

$$\begin{aligned} d(\omega \wedge \varphi) &= d\left(\sum a_i b_j dx_i \wedge dx_j\right) \\ &= \sum \frac{\partial(a_i b_j)}{\partial x_k} dx_k \wedge dx_i \wedge dx_j, \end{aligned} \tag{2.18}$$

aplicando a regra da cadeia no lado direito da equação acima, tem-se o seguinte resultado

$$\begin{aligned} d(\omega \wedge \varphi) &= \sum \frac{\partial a_i}{\partial x_k} b_j dx_k \wedge dx_i \wedge dx_j \\ &+ \sum \frac{\partial b_j}{\partial x_k} a_i dx_k \wedge dx_i \wedge dx_j, \end{aligned} \tag{2.19}$$

aplicando a propriedade associativa de formas no lado direito da equação acima nas duas somatórias, e utilizando a propriedade de comutativide $dx_i \wedge dx_j = -dx_j \wedge dx_i$,

$$\begin{aligned} d(\omega \wedge \varphi) &= \sum \left(\frac{\partial a_i}{\partial x_k} dx_k \wedge dx_i\right) \wedge (b_j dx_j) \\ &+ \sum (-1)(a_i dx_i) \wedge \left(\frac{\partial b_j}{\partial x_k} \wedge dx_k \wedge dx_j\right) \end{aligned} \tag{2.20}$$

Note que por definição as 2-forma nos parênteses dos termos do lado direito da equação são as derivadas $d\omega$, e $d\varphi$

$$d(\omega \wedge \varphi) = \sum d\omega_i \wedge \varphi_j - \sum \omega_i \wedge d\varphi_j, \tag{2.21}$$

e finalmente demonstra-se que

$$d(\omega \wedge \varphi) = d\omega \wedge \varphi - \omega \wedge d\varphi. \tag{2.22}$$

O resultado que obtivemos acima pode ser demonstrado para quaiser k-forma, como mostraremos mais a frente ao definir as k-formas em variedades mais gerais, no $\mathbb{R}^n$ por exemplo.

## 2.4 Teorema de Schwarz

Mostramos anteriormente que se existir uma função $f$ tal que $\omega = df$, onde $\omega$ é 1-forma, então $d\omega = d(df) = 0$, mas fizemos uma hipótese que não foi justificada, a simetria das

derivadas parciais mistas,

$$\frac{\partial f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial f}{\partial x_j \partial x_i} \tag{2.23}$$

Esse resultado é devido à Hermann Schwarz, a condição para a simetria exige apenas que as segundas derivadas sejam contínuas, ou de uma maneira mais fraca, que sejam diferenciáveis. Uma maneira direta de estabelecer esse resultado é aplicando o Teorema de Green à função $f$, e essa é na verdade a nossa motivação (escondida até agora no texto), como generalizar os teoremas de integrais, a extensão do Teorema Fundamental do Cálculo.

## 2.5 A derivada de 1-forma é 2-forma

Seja a 1-forma $\phi = a_1(x,y,z)dx_1 + a_2(x,y,z)dx_2 + a_3(x,y,z)dx_3$, onde $a_i : X \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ são funções de classe $C^r(\mathbb{R})$ onde $r \geq 2$, calculemos sua derivada exterior.

$$\begin{aligned}
d\phi &= d\left(\sum a_i dx_i\right) = \sum \frac{\partial a_i}{\partial x_j} dx_j \wedge dx_i \\
&= \sum_{i=j} \frac{\partial a_i}{\partial x_i} dx_i \wedge dx_i + \sum_{i>j} \frac{\partial a_i}{\partial x_j} dx_j \wedge dx_i + \sum_{i<j} \frac{\partial a_i}{\partial x_j} dx_j \wedge dx_i \\
&= \sum_{j>i} \frac{\partial a_j}{\partial x_i} dx_i \wedge dx_j - \sum_{i<j} \frac{\partial a_i}{\partial x_j} dx_i \wedge dx_j \\
&= \sum_{i<j} \left(\frac{\partial a_j}{\partial x_i} - \frac{\partial a_i}{\partial x_j}\right) dx_i \wedge dx_j
\end{aligned}$$

A quarta igualdade foi construída da seguinte maneira, para os termos em que $i = j$, é propriedade fundamental do produto exterior que $dx_i \wedge dx_i = 0$, e na somatória para termos $i > j$, invertemos os dois índices. Para a somatória onde $i < j$ fizemos a permutação entre as 1-forma $dx_i$ e $dx_j$ e utilizando a propriedade de que $\nu \wedge \mu = (-1)^{kr}\mu \wedge \nu$.

$$d\phi = \left(\frac{\partial a_3}{\partial x_2} - \frac{\partial a_2}{\partial x_3}\right) dx_2 \wedge dx_3 + \left(\frac{\partial a_1}{\partial x_3} - \frac{\partial a_3}{\partial x_1}\right) dx_3 \wedge dx_1 + \left(\frac{\partial a_2}{\partial x_1} - \frac{\partial a_1}{\partial x_2}\right) dx_1 \wedge dx_2$$

O resultado acima possui uma interpretação geométrica importante, pois lembra muito o rotacional de um vetor, $\nabla \times a$. Este resultado será explorado mais a frente.

## 2.6 A derivada de 2-forma é 3-forma

Seja a 2-forma $\phi = b_1(x,y,z)dx_2 \wedge dx_3 + b_2(x,y,z)dx_3 \wedge dx_1 + b_3(x,y,z)dx_1 \wedge dx_2$, onde $b_i : X \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ são funções de classe $C^r(\mathbb{R})$ onde $r \geq 2$, calculemos sua derivada

exterior.

$$\begin{aligned}
\phi &= b_1 dx_2 \wedge dx_3 + b_2 dx_3 \wedge dx_1 + b_3 dx_1 \wedge dx_2 \\
\rightarrow d\phi &= d(b_1 dx_2 \wedge dx_3) + d(b_2 dx_3 \wedge dx_1) + d(b_3 dx_1 \wedge dx_2) \\
d(b_1 dx_2 \wedge dx_3) &= \sum_i \frac{\partial b_1}{\partial x_i} dx_i \wedge dx_2 \wedge dx_3 = \frac{\partial b_1}{\partial x_3} dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3 \\
d(b_2 dx_3 \wedge dx_1) &= \sum_i \frac{\partial b_2}{\partial x_i} dx_i \wedge dx_3 \wedge dx_1 = \frac{\partial b_2}{\partial x_2} dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3 \\
d(b_3 dx_1 \wedge dx_2) &= \sum_i \frac{\partial b_3}{\partial x_i} dx_i \wedge dx_1 \wedge dx_2 = \frac{\partial b_3}{\partial x_3} dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3
\end{aligned}$$

Somando as três derivadas exteriores do lado direito, chegamos ao resultado:

$$d\phi = \left( \frac{\partial b_1}{\partial x_1} + \frac{\partial b_2}{\partial x_2} + \frac{\partial b_3}{\partial x_3} \right) dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3$$

Notando que o termo em parêntese é o conhecido Laplaciano do vetor $b = (b_1, b_2, b_3)$:

$$\nabla^2 b = \frac{\partial b_1}{\partial x_1} + \frac{\partial b_2}{\partial x_2} + \frac{\partial b_3}{\partial x_3}$$

O resultado obtido será discutido em maiores detalhes nas próximas seções.

## 2.7 Produto externo de 1-forma e 2-forma

Sejam a 1-forma $\omega = a_1 dx + a_2 dy + a_3 dz$, e a 2-forma $\varphi = b_1 dy \wedge dz + b_2 dz \wedge dx + b_3 dx \wedge dy$:

$$\omega \wedge \varphi = \left( \sum_i a_i b_i \right) dx \wedge dy \wedge dz$$

É interessante notar que o termo entre parênteses $\sum_i a_i b_i$ é o conhecido produto escalar entre dois vetores $\langle a, b \rangle$, onde $a, b \in \mathbb{R}^3$.

## 2.8 Formas Fechadas e formas exatas

Uma k-forma ($\omega$) é dita **exata** se existir uma (k-1)-forma ($\phi$) tal que $\omega = d\phi$. A condição necessária e suficiente para que $\omega$ seja exata (definida em uma região simplesmente conexa) é que suas derivadas mistas sejam simétricas (e obviamente diferenciáveis). Uma k-forma ($\omega$) é dita **fechada** quando $d\omega = 0$. A condição necessária e suficiente para que a forma seja fechada é de que suas derivadas parciais sejam simétricas. É imediato o corolário de que toda forma exata é fechada.

## 2.9 Produto externo de duas 1-forma exatas

Sejam duas funções diferenciáveis (pelo menos classe $C^2(\mathbb{R})$, $f, g : U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, de forma que $\phi = df$ e $\omega = dg$ sejam 1-formas, calcularemos agora $\phi \wedge \omega$:

$$\begin{aligned}
\phi \wedge \omega &= \sum_{i,j} \frac{\partial f}{\partial x_i}\frac{\partial g}{\partial x_j} dx_i \wedge dx_j \\
&= \sum_{i<j} \left( \frac{\partial f}{\partial x_i}\frac{\partial g}{\partial x_j} - \frac{\partial f}{\partial x_j}\frac{\partial g}{\partial x_i} \right) dx_i \wedge dx_j \\
&= \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}\frac{\partial g}{\partial x_2} - \frac{\partial f}{\partial x_2}\frac{\partial g}{\partial x_1} \right) dx_1 \wedge dx_2 \\
&= \frac{\partial (f,g)}{\partial (x_1, x_2)} dx_1 \wedge dx_2
\end{aligned}$$

Onde o termo que multiplica $dx_1 \wedge dx_2$ é o determinante da matriz Jacobiana.

$$\frac{\partial (f,g)}{\partial (x_1, x_2)} = \frac{\partial f}{\partial x_1}\frac{\partial g}{\partial x_2} - \frac{\partial f}{\partial x_2}\frac{\partial g}{\partial x_1}$$

## 2.10 Forma fechada e não exata

Seja a seguinte 1-forma definida em $X = \mathbb{R}^2 - (0,0)$ :

$$\omega = \frac{-y}{x^2+y^2} dx + \frac{x}{x^2+y^2} dy$$

A 1-forma $\omega$ é fechada, pois $d\omega = 0$, mas não é exata, pois apesar de existir localmente uma função $\theta$ tal que $\omega = d\theta$, esta função é multivalor, não sendo definida continuamente em $\mathbb{R}^2 - (0,0)$, conhecida por função ângulo, definida em $\{(x,y) : x < 0, \ ou \ x \geq 0 \ e \ y \neq 0\}$.

## 2.11 Forma fechada e exata

A 1-forma $\omega = (2xy^3 + 4x^3)dx + (3x^2y^2 + 2y)dy$ é fechada, pois $d\omega = 0$ e também é exata, pois existe uma 0-forma $f$ tal que $\omega = df$, esta função é $f = x^2y^3 + x^4 + y^2$, ou seja, $f$ é a primitiva de $\omega$. Dessa forma, temos que:

$$f = d\omega \to \frac{\partial f}{\partial x} = 2xy^3 + 4x^3 \quad , \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 3x^2y^2 + 2y$$

Notando que:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 6xy^2 \quad , \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 6xy^2$$

O resultado acima nada mais é do que o Teorema de Cauchy, as derivadas parciais mistas são iguais. Essa é a condição para que a 1-forma seja fechada.Caso seja conhecida a função, e ela seja diferenciável, é trivial encontrar a 1-forma associada, bastando aplicar a derivada exterior em $f$, entretanto é possível fazer o processo inverso, bastando integrar

a 1-forma. Neste caso, basta tomarmos:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy^3 + 4x^3 \rightarrow f(x,y) = \int (2xy^3 + 4x^3)dx = g(y) + x^2y^3 + x^4$$

Então como sabemos a forma de $\partial_y f = 3x^2y^2 + 2y$, podemos encontrar a função $g(y)$:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 3x^2y^2 + 2y = g'(y) + 3x^2y^2 \rightarrow g(y) = \int 2ydy = y^2 + c$$

Dessa forma encontramos a função $f$ tal que $\omega = df$:

$$f(x,y) = x^2y^3 + x^4 + y^2 + c$$

Vale ressaltar que neste exemplo começamos integrando a derivada parcial em relação a $x$, $f(x,y) = \int \partial_x f dx$, mas nada impede que a primeira integração fosse realizada em relação a y. O resultado para a função $f$ a ser encontrado seria o mesmo.

## 2.12 Exercícios

1. Seja a 1-forma:

   $$\varphi = (2xyz^3 + y^2 + 4z)dx + (x^2z^3 + 2xy + 2z^3 - 1)dy + (3x^2yz^2 + 6yz^2 + 4x - 4z)dz$$

   Mostre, seguindo o procedimento do exemplo acima, que $\varphi$ é fechada em $\mathbb{R}^3$, e que $\varphi = df$:

   $$f(x,y,z) = x^2yz^3 + xy^2 + 4xz + 4xy^3 - y - 2z^2$$

2. Seja $\omega = \frac{x}{r^3}dx + \frac{y}{r^3}dy + \frac{z}{r^3}dx$, onde $r = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$, uma 1-forma definida em $\mathbb{R}^3 - (0,0)$. Mostre que a 1-forma é fechada nesse domínio, e demonstre que $\omega = df$, onde $f(x,y,z) = \frac{-1}{r}$.

3. Mostre que $\omega = df$, e que $d\omega = 0$, onde $\omega = ye^{xy}dx + (xe^{xy} + \cos y)dy$ e $f(x,y) = e^{xy} + \sin y$.

4. Seja a equação diferencial linear de primeira ordem não homogênea $\frac{dy}{dx} + f(x)y = g(x)$, essa equação é equivalente a 1-forma diferencial $\omega = (yf(x) - g(x))dx + dy \equiv 0$, usando um fator integrante $\mu(x)$, é possível definir uma 1-forma fechada e exata tal que $\varphi = \mu\omega$. Fazendo $d(\mu\omega) = 0$, encontre a relação $\frac{d\mu}{dx} - \mu f \equiv 0$, demonstrando que $\mu(x) = e^{\int f(x)dx}$, verifique que $\varphi = \mu\omega$ é fechada derivando a relação encontrada.

# References